

Aynı Sabahta Üç Yol Birden Arada Ne Var, Ne Hareket Ediyor?

FİZ.9.4.5 — Isı aktarım yollarını sınıflayabilme

a) nitelikleri belirler · b) benzerlik ve farklılığa göre ayırıştırır · c) gruplandırır · ç) adlandırır

FBAB1 Bilimsel Gözlem

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.5 Sınıflandırma

OB4 Görsel

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta hesap yok; ayırma işi var. Isının bir yerden başka bir yere gitmesi her seferinde aynı biçimde olmaz: kimi zaman madde hiç yer değiştirmeden, kimi zaman maddenin kendisi akararak, kimi zaman da arada hiçbir madde olmadan. Bu kâğıt boyunca her olayda tek bir soruyu soracaksınız: **arada ne var ve ne hareket ediyor?** Cevabınızı her seferinde gerekçesiyle yazacaksınız; yalnız adını yazmak yetmez. Şekillerde iletim **kiremit**, taşınım **lacivert**, ışıma **altın**, sizden istenen **mor kesikli kutu** ile gösterilir; yeşil gördüğünüz her etiket bir cevaptır.

ÜÇ SORU, ÜÇ AYRI CEVAP · KÂĞIT BOYUNCA BUNLARA BAKACAĞIZ

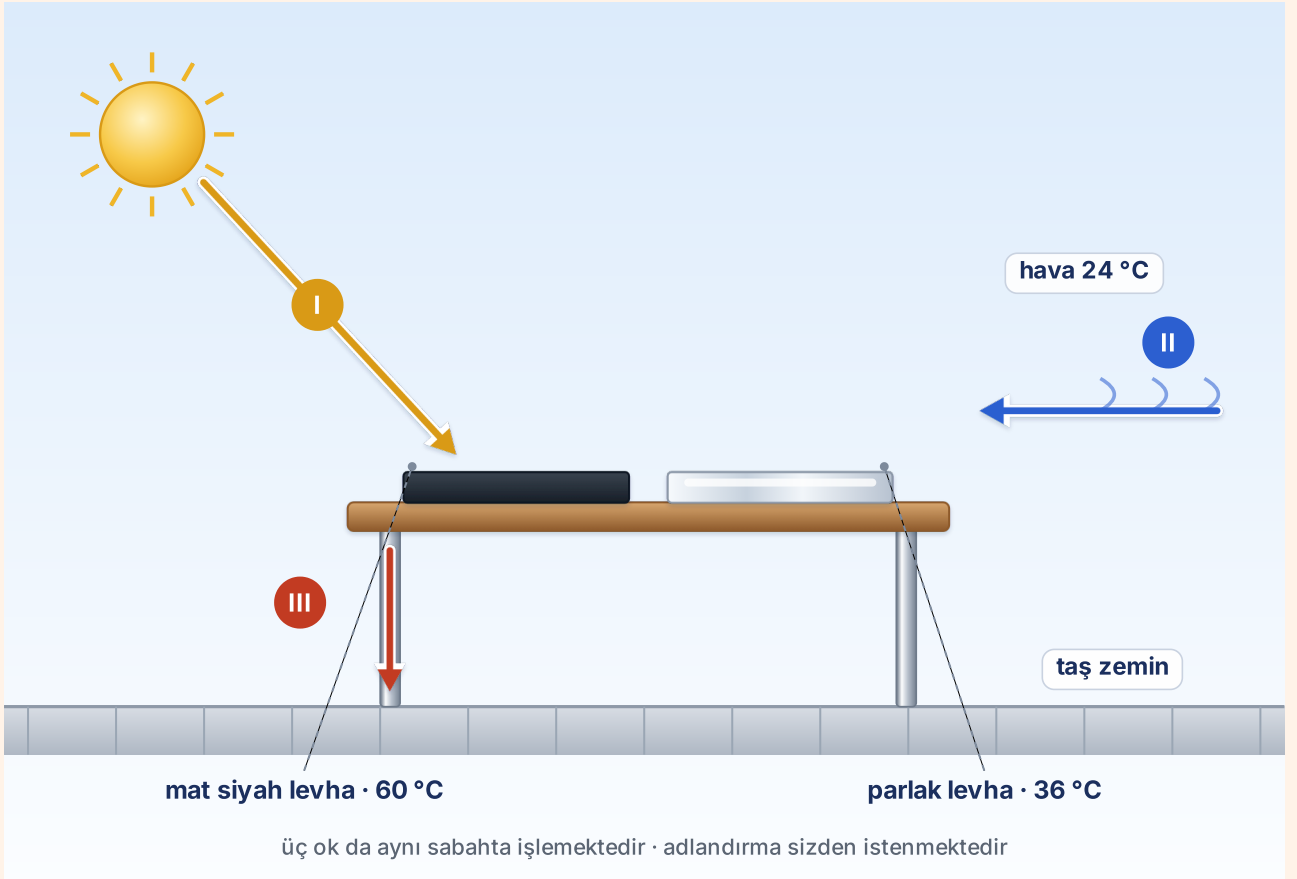
- **Madde yerinde duruyor ama ısı ilerliyorsa:** tanecikler bulundukları yerde daha çok titreşir ve bu titreşimi komşularına aktarır. Bu yola **iletim** denir; katılarda baskındır, çünkü tanecikler birbirine sıkı komşudur. Gazlarda tanecikler birbirinden uzak olduğu için iletim çok zayıftır.
- **Maddenin kendisi akıyorsa:** ısınan bölüm genleşir, yoğunluğu azalır ve çevresindeki daha yoğun bölümün arasında yukarı doğru itilir; yükselen bölüm soğuyup yoğunlaşınca geri iner. Böylece kapalı bir halka kurulur. Bu yola **taşınım (konveksiyon)** denir ve yalnız akışkanlarda (sıvı ile gaz) görülür; katıda tanecikler kütlece akamaz.
- **Arada hiçbir madde yoksa:** ısı yine de gider. Bu yola **ışıma** denir; ışıma boşlukta da ilerler ve sıcaklığı ne olursa olsun her cisim ışıma yayar. Yüzey koyu ve matsa gelen ışımanın büyük bölümünü yutar; parlak ve açık renkliyse önemli bölümünü geri yansıtır.
- **Yalıtım**, bu üç yolu birden zayıflatma işidir. En çok başvurulan çare şaşırtıcıdır: **durgun hava**. Hava iletimde çok zayıftır; yeter ki akmasın, çünkü akan hava taşınımı başlatır. Kaz tütünün, yün lifinin ve çift camın işi havayı küçük boşluklara hapsedip durdurmaaktır.
- **Bir olayda üç yol birden işleyebilir.** O yüzden "bu olayda hangi yol var?" sorusu çoğu zaman eksiktir; doğrusu "hangi yol baskın, hangisi yanında?" diye sormaktır.

Güvenlik ve temizlik: Bu kâğıttaki ocak, fırın ve kızgın yüzeyler yalnız şekil üzerinden okunur; sınıfta alev yakılmaz ve su kaynatılmaz. Etkinlikte kullanılan kapaklı metal kutunun kapağı açılmaz ve kutuya dokunulmaz. Dökülen su hemen silinir; masalar ders sonunda bezle kurulanır.

SENARYO DOSYASI · SEFERİHİSAR'DA BİR OKUL BAHÇESİNDEKİ ÖLÇÜM MASASI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir okulun bahçesine öğrenciler kendi yaptıkları bir ölçüm masası kurmuştur. Masanın tablası ahşap, ayakları metaldir; ayaklar doğrudan taş zemine oturur. Tablanın üstünde aynı metalden kesilmiş iki levha yan yana durur: biri mat siyaha boyanmış, öteki parlak bırakılmıştır.

Sabah güneşi masaya doğrudan vurmakta, denizden düzenli bir esinti gelmektedir. Öğrenciler 36 dakika sonra üç okuma alır: mat siyah levha **60 °C**, parlak levha **36 °C**, masanın çevresindeki hava **24 °C**. İki levha aynı metalden, aynı büyüklükte ve aynı kalınlıktadır; aralarındaki tek fark yüzeyleridir.



Ş.1 · masanın sabahki durumu · aynı sabahta işleyen üç aktarım I, II ve III diye numaralanmıştır · adları bilerek yazılmamıştır

1–3. sorular bu senaryoya göre çözülecektir.

1

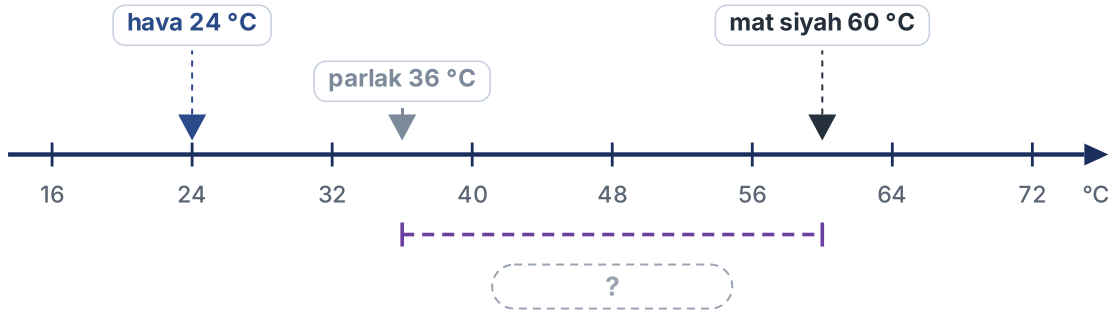
Üç Okun Her Biri Neyi Taşıyor FİZ.9.4.5-a · FBAB1

Masanın kurulumuna bakarak cevaplayın. **a)** I numaralı okun taşıdığı aktarımın Güneş ile levha arasında hangi ortamdan geçtiğini yazın; bu yol için maddesel bir ortamın gerekli olup olmadığını gerekçelendirin. **b)** III numaralı ok levhadan ayak boyunca taşar. Bu aktarımda maddenin kendisi yer değiştirir mi? Cevabınızı taneciklerin davranışıyla yazın. **c)** II numaralı okta taşıyıcı nedir? Esinti kesilirse bu ok tümüyle biter mi, yoksa zayıflar mı?

2

İki Levha, Aynı Güneş, İki Ayrı Okuma FİZ.9.4.5-b · KB2.7

Üç okuma Ş.2'deki tek şeride taşınmıştır. **a)** İki levha aynı metalden, aynı güneşin altında ve aynı süre kaldığına göre okumalarının farklı çıkması size neyi gösterir? **b)** Mor çerçeveli aralığın nedenini bir cümleyle yazın: parlak yüzey kendisine gelen ışıma ne yapıyor? **c)** Havanın okuması niçin iki levhadan da düşük kalmıştır? Cevabınızda **yutma** sözcüğü geçsin.



1 bölme = 8 °C · mor çerçevedeki aralığın nedeni sizden istenmektedir

Ş.2 · üç okuma tek şerit üstünde · 1 bölme = 8 °C · mor çerçevedeki aralığın nedeni sizden istenmektedir

3

Masayı Gölgeye Alsak, Ayakları Söksek FİZ.9.4.5-b · FBAB8

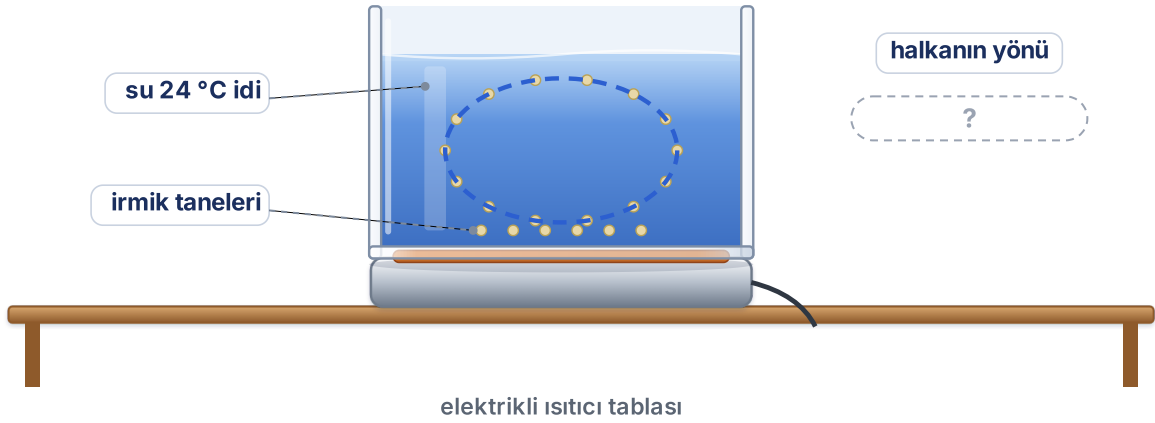
Aynı masayla iki değişiklik deneniyor. **a)** Masa bütünüyle gölgeye alınırsa üç oktan hangisi kesilir, hangileri sürer? Kararınızı tek tek gerekçelendirin. **b)** Esintisiz ve gölgeli bir sabahta ayaklar sökülüp levha doğrudan taş zemine yatırılrsa hangi yol güçlenir? Niçin? **c)** Bir arkadaşınız "bu masada tek bir ısı aktarım yolu vardır" diyor. Ona yazacağınız cevabı, üç okun tümünü anarak kurun.

4

Çal'da Sıcak Çorbayı Soğutmanın İki Yolu FİZ.9.4.5-a · KB2.10

Denizli'nin Çal ilçesinde bir okul kantininde sıcak çorbayı çabuk soğutmak için iki şey deneniyor: bir öğrenci kâsenin üstüne üflüyor, öteki kâseyi hiç dokunmadan masada bekletiyor. Kâsenin kapağı yoktur ve iki durumda da çorbanın üstündeki hava ısınmaktadır. **a)** Beklemede ısınan havaya ne olur, üflemede ne olur? İki durumu "ne hareket ediyor?" sorusuyla ayırın ve ikisinin ortak adını yazın. **b)** Üfleme soğumayı niçin hızlandırır? Cevabınızda **yenilenen hava** ifadesi geçsin. **c)** Bir öğrenci "üfleme çorbaya soğuk aktarır" diyor. Bu cümleyi, aktarımın **yönünü** ve **adını** kullanarak düzeltin.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir sınıf, geniş bir cam kaba oda sıcaklığındaki suyu koymuş, dibine bir tutam ırmık atmış ve kabı elektrikli tabla üstünde alttan ısıtmıştır. Bir süre sonra taneler Ş.3'teki kesikli halka boyunca dolaşmaya başlar. **a)** Taneler hangi aktarım yolunu görünür kılıyor? **b)** Halkanın dolaşma yönünü şeklin üstüne çizin ve seçiminizi **yoğunluk** sözcüğüyle gerekçelendirin. **c)** Aynı boyda, içi dolu bir metal blok alttan ısıtılsaydı bloğun içinde böyle bir halka görülür müydü? Kararınızı yazın.



kesikli halka tanelerin izidir · yönü ve nedeni sizden istenmektedir

Ş.3 · alttan ısıtılan kap · kesikli halka tanelerin izidir · halkanın yönü ve nedeni sizden istenmektedir

6

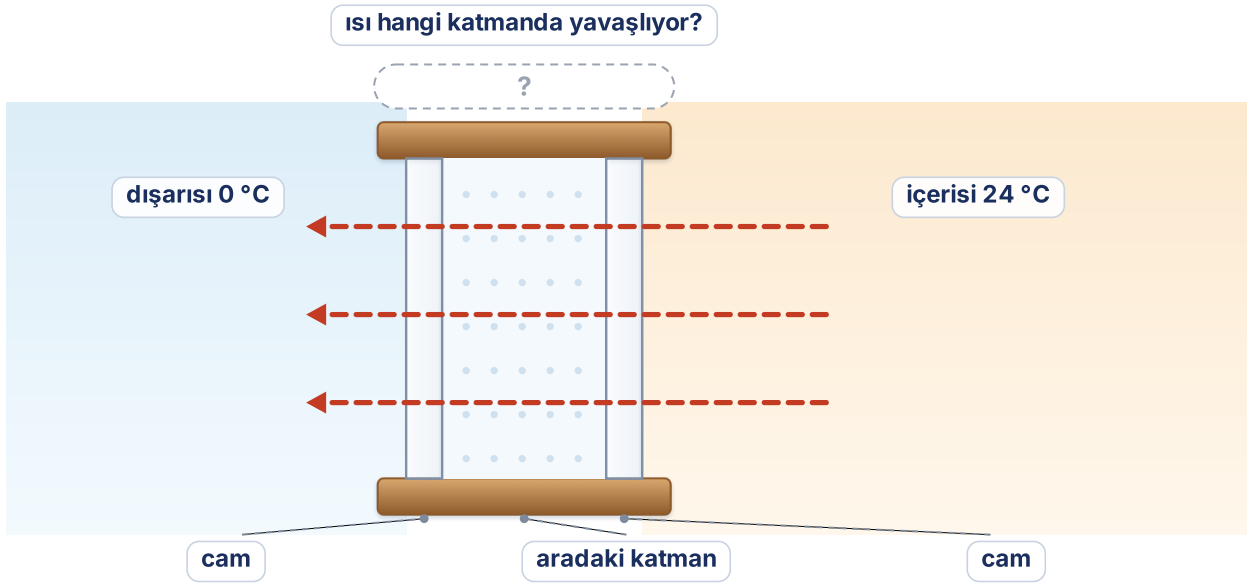
Didim'de Öğleden Önce Denizden Gelen Esinti FİZ.9.4.5-b · KB2.10

Aydın'ın Didim ilçesinde açık bir yaz gününde esinti, öğleden önce denizden karaya doğrudur. Güneş kara yüzeyini de deniz yüzeyini de aynı süre ısıtır. **a)** 28. haftadaki $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ bağıntısını anımsayarak, aynı ısı verildiğinde hangisinin okumasının daha çok artacağını gerekçesiyle yazın. **b)** Kara üstündeki havanın yoğunluğu niçin azalır ve onun bıraktığı yere hangi hava gelir? **c)** Gece esintinin yönü niçin tersine döner? Cevabınızı yine yoğunlukla kurun.

7

Eğirdir'de Bir Dağ Evinin Çift Camlı Penceresi FİZ.9.4.5-c · FBAB8

İsparta'nın Eğirdir ilçesinde bir dağ evinin penceresi Ş.4'teki gibi üç katmanlıdır. **a)** Isının dışarı kaçışını asıl yavaşlatan katman hangisidir? Gerekçenizde havanın iletimdeki payını yazın. **b)** İki cam arasındaki aralık çok genişletilirse bu katmanın içinde ne başlar ve yalıtım niçin beklendiği kadar iyileşmez? **c)** Aynı aralığın havası tümüyle alınsa hangi yollar biter, hangisi sürmeye devam eder?



kesikli oklar kaçışın yönünü gösterir · kesit ölçekli değildir

Ş.4 · çift camlı pencerenin kesiti · kesikli oklar kaçışın yönünü gösterir · kesit ölçekli değildir

8

Gündoğmuş'ta Yaylaya Çıkan Grubun Montları FİZ.9.4.5-c · KB2.7

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yaylaya çıkan bir grup, içi kaz tüyü dolu montlar giymektedir. **a)** Sizce yalıtın, tüyün kendisi midir yoksa tüylerin arasında tutulan durgun hava mıdır? Kararınızı gerekçelendirin. **b)** Mont ıslanınca yalıtım niçin bozulur? Cevabınızda havanın yerini neyin aldığını yazın. **c)** Montun dış katmanı rüzgârı geçiriyorsa hangi yolu keser? Bu katman olmasaydı hangi yol güçlenirdi?

9

Acıpayam'da Bir Bağda Bulutsuz Bir İlkbahar Gecesi FİZ.9.4.5-ç · FBAB8

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bağcılar, bulutsuz ve durgun gecelerde don tehlikesini daha büyük sayar. **a)** Bulutsuz gecede bitkinin yüzeyi enerjisini hangi yolla kaybeder? Bu kaybın gittiği yer ile yüzey arasında ne vardır? **b)** "Yalnız çok sıcak cisimler ısıma yapar" cümlesi bu olayla bağdaşır mı? Cevabınızı gerekçesiyle yazın. **c)** Bağcı, sıraların üstüne ince bir tarım örtüsü serer. Örtü hangi yolları zayıflatır? En az iki yol sayın.

Adana'nın Karaisali ilçesinde bir sınıfta dört öğrenci, ısı aktarımı üzerine birer cümle yazmıştır (Ş.5); dördü de düzeltilmek üzere sınıfa getirilmiştir. **a)** 1. ve 3. kartı, yanlış olan yerini göstererek düzeltin. **b)** 2. ve 4. kartı düzeltin; iki düzeltmenizde de ısımanın hangi iki özelliğine dayandığınızı belirtin. **c)** Dört kartı düzeltirken kendinize sorduğunuz ortak soruyu tek cümleyle yazın.

●

dört öğrencinin yazdığı dört cümle

1 Sıcak hava hafif olduğu için yükselir.	2 Işıma yalnız çok sıcak cisimlerden çıkar.
3 Katıların da tanecikleri var; onlarda da taşınım olur.	4 Boşlukta hiçbir ısı aktarımı olamaz.

dördü de düzeltilecektir · doğrusunu siz yazacaksınız

Ş.5 · panoya asılan dört cümle · dördü de düzeltilecektir · doğrusunu siz yazacaksınız

Antalya'nın Finike ilçesinde bir okulun fen köşesine Ş.6'daki 6 olay kartı asılmıştır. **a)** Köşede verilen bu 6 olaydan kaç tanesinde ısı, akışkanın kendisinin yer değiştirmesiyle taşınır? Numaralarını yazın. **b)** Kaç tanesinde ısı, madde yer değiştirmeden komşu tanecikler üzerinden ilerler? Numaralarını yazın. **c)** Kalan kartları da yolun adıyla eşleştirip her biri için tek cümlelik gerekçe yazın.

#	fen köşesindeki olay kartı	hangi yol?
I	güneş altında ısınan taş duvar	?
II	alttan ısıtılan kapta dönen su	?
III	çorbaya batırılan kaşığın sapı	?
IV	pencereden dolan serin hava	?
V	kızgın plakanın yanındaki el	?
VI	buzlu bardağı tutan avuç	?

son sütunun altı gözü de sizindir

Ş.6 · fen köşesindeki altı olay kartı · son sütunun altı gözü de sizindir

Denizli'nin Tavas ilçesindeki bir okulun tasarım-beceri odasında size şunlar veriliyor: bir masa lambası, iki mukavva parça, koyu ve açık renkli birer küçük levha, bir de yelpaze. **a)** "Işımanın ilerlemesi için arada bir engel bulunmamalıdır" cümlesini sınıfta sinayacak bir gözlem düzeni kurun: neyi değiştirir, neyi sabit tutarsınız? **b)** Hangi gözlemi kaydedersiniz? **c)** Yelpazeyi çalıştırmak gözleminizi niçin yanıltabilir? Karışan yolun adını yazın.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki bir okulun panosunda, ortasında **ısı aktarımı** yazan Ş.7'deki harita yarım bırakılmıştır. **a)** Üç dalın adını boş kutulara yazın. **b)** Her dalın altındaki üç satırı doldurun: hangi ortamda işler, mekanizması nedir, günlük yaşamdan bir örneği nedir. **c)** Haritanın altına, üç dalın ortak yanını söyleyen tek bir cümle ekleyin.



Üç dalın adı ve altındaki üç satır sizden istenmektedir

Ş.7 · yarım bırakılmış kavram haritası · üç dalın adı ve altındaki üç satır sizden istenmektedir

Bu kâğıdın başında okulun bahçesindeki masaya bakmıştınız; şimdi kendi öğrenmenize bakacaksınız. **a)** Üç yoldan hangisini ayırt etmekte en çok zorlandınız? Adını yazın. **b)** O yolu ayırt ederken bundan sonra kendinize soracağınız tek soruyu yazın; "arada ne var?" gibi kısa bir soru olsun. **c)** Bugün öğrendiğiniz bir şeyi evde kime, hangi tek örnekle anlatacağınızı yazın.

En çok zorlandığım yol

... ..

Bundan sonra soracağım soru

... ..

Evde anlatacağım örnek

... ..

Kâğıdı bitirdikten sonra: Üç yolu önce tek bir bahçe masasında birlikte gördünüz, sonra çorbanın üstündeki hava akımında, kaptaki halkada, esintide ve yalıtım örneklerinde ayrı ayrı izlediniz. En sonunda dördünü de tek bir haritaya yerleştirdiniz. Defterinizin kenarına şu soruyu yazın: "Aynı malzemeyi kalınlaştırsak ya da iki farklı malzemeyi yan yana koysak hangisi ısıyı daha hızlı iletirdi?" Bugün cevaplamıyoruz; gelecek hafta atölyede ölçerek bakacağız.

Mini Test · Isı Aktarım Yolları

FİZ.9.4.5

15 soru · 20 dakika

Sorular üç yolun (iletim · taşınım · ısıma) hangi ortamda işlediğini, günlük olaylarda ayırt edilmesini ve yalıtım uygulamalarını yoklar. Hiçbir soruda hesap istenmez; hiçbir örnekte madde hâl değişirmez. Aksi söylenmedikçe bütün ölçümler aynı ortamda ve aynı sürede alınmıştır.

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

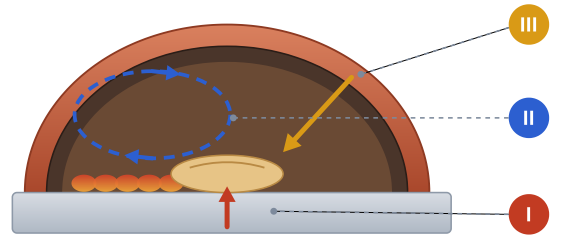
1 Marmaris'te İki Brandanın Gündüzü ve Gecesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir teknenin güvertesine, aynı kumaştan kesilmiş biri koyu biri açık renkli iki branda yan yana serilmiştir. Öğleden sonra koyu brandanın okuması açık brandaninkinden **42 °C** yüksektir. Güneş battıktan bir saat sonra ise iki okuma da hava sıcaklığına inmiş ve birbirine eşitlenmiştir. Bu iki gözlem birlikte hangisini gösterir?

- A) Koyu branda gece ısıma yaymayı bırakır; okumalar bu yüzden eşitlenir
- B) Gündüzkü fark kumaşın kalınlığından gelir; kalınlık gece etkisini yitirir
- C) Gece iki brandada da yalnız iletim, gündüz ise yalnız ısıma işlemektedir
- D) Fark gelen ısımanın yutulan payından gelir; kaynak kesilince fark da kalkar
- E) Gece hava iki brandayı da ısıtır; ikisi de bu yüzden aynı değere yükselir

2 Samandağ'da Bir Taş Fırında Üç Yol

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir taş fırında ekmek, 210 °C'ye kadar ısıtılmış taban taşının üstüne konur ve kubbenin ağzı kapatılır. Şekilde üç aktarım numaralanmıştır: I ekmek ile taban taşı arasındadır, II kubbenin içinde kapalı bir halka çizer, III kızgın kubbeden ekmeğe hiçbir yere değmeden iner. Buna göre doğru eşleştirme hangisidir?



kubbenin ağzı kapalıdır · üç yolun adı sizden istenmektedir

taş fırın kesiti · kubbenin ağzı kapalıdır · üç aday yolun adı sizden istenmektedir

- A) I taşınım · II ısıma · III iletim
- B) I ısıma · II iletim · III taşınım
- C) I iletim · II taşınım · III ısıma
- D) I iletim · II ısıma · III taşınım
- E) I taşınım · II iletim · III ısıma

3 Çine'de Bir Demirci Ocağında Isıtılan Çubuk

Aydın'ın Çine ilçesinde bir demirci, metal bir çubuğun tek ucunu ısıtmaktadır; bir süre sonra öteki uç da ısınır. Şekilde çubuktaki tanecik sırasının ısıtmadan önceki ve sonraki hâli üst üste çizilmiştir: taneciklerin yeri aynı kalmış, yalnız titreşim genlikleri büyümüştür. Şekle göre hangisi doğrudur?



çubuktaki tanecik sırası · üstte ısıtmadan önce, altta ısıtmadan sonra · çizim ölçekli değildir

- A) Tanecikler sıcak uçtan soğuk uca göç eder ve enerjiyi kendileri taşır
- B) Tanecikler yerlerini bırakmaz; her biri komşusuna titreşimini aktarır
- C) Çubuğun içinde bir hava döngüsü kurulur ve ısıyı öteki uca taşır
- D) Çubuk katı olduğu için ısı öteki uca yalnızca ışımayla ulaşır
- E) Isı ancak çubuk eritilirse öteki uca ulaşır, katıda hiç ilerlemez

4 Gediz'de Bir Sınıfta Sınanan İddia

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir öğrenci "Güneş'in enerjisi bize havanın akmasıyla, yani taşınımla gelir." diyor. Sınıfa üç gözlem getiriliyor: I. Ay'ın havası yoktur, buna karşın gündüz yüzeyi yüzlerce dereceye ısınır. II. Atmosferin üst sınırının ötesinde madde yok denecek kadar azdır. III. Bulutlu günlerde yeryüzüne ulaşan enerji azalır. Hangi gözlemler bu iddiayı çürütür ve enerji hangi yolla gelir?

- A) Yalnız I · iletim; Ay yüzeyi Güneş'e komşu olduğu için ısınır
- B) I ve III · taşınım; iki gözlem de iddiayı desteklemektedir
- C) Yalnız III · ışıma; bulut örtüsü gelen ışımayı tümüyle keser
- D) II ve III · iletim; enerji seyrek madde üstünden komşulukla ilerler
- E) I ve II · ışıma; ışıma ilerlemek için maddesel ortam istemez

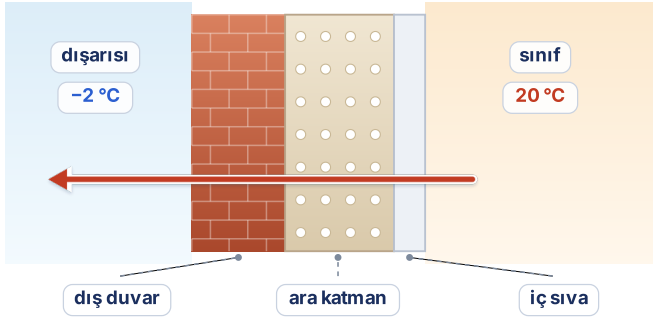
5 Bucak'ta Bir Markette İki Soğutmalı Dolap

Burdur'un Bucak ilçesindeki bir markette iki soğutmalı dolap vardır; ikisi de aynı boyda, aynı yalıtımda ve aynı güçtedir. K dolabında soğutucu ızgara tavana yakın, L dolabında tabana yakındır. Kapılar bir saat kapalı tutulduktan sonra üst ve alt raflardan okuma alınmıştır: K'de üst 4 °C, alt 6 °C; L'de üst 12 °C, alt 3 °C. Bu kayıttan çıkarılacak en akla yakın açıklama hangisidir?

- A) Soğuyan hava kendiliğinden yükselir, bu yüzden ızgara tabana konur
- B) Soğuyan hava yoğunlaşıp iner; kaynak üstteyken inen hava dolabı dolaşır
- C) İki dolapta da ısı yalnız iletimle yayılır, fark rafların malzemesindendir
- D) Izgaranın yeri sonucu değiştirmez; aradaki fark ölçme sapmasından gelir
- E) Alttaki ızgara ışımayla soğuttuğu için enerjisi üst rafa hiç ulaşamaz

6 Honaz'da Bir Okul Ek Binasının Duvarı

Denizli'nin Honaz ilçesinde bir okulun ek binasının dış duvarı şekildeki gibi üç katmanlıdır. Kış gününde sınıf 20°C , dışarı -2°C 'dir ve şekildeki ok ısının ilerlediği yönü göstermektedir. Aynı duvar yazın da kullanılacaktır; o zaman dışarı sınıftan sıcak olur. Ortadaki gözenekli katmanın kışın ve yazın gördüğü iş hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



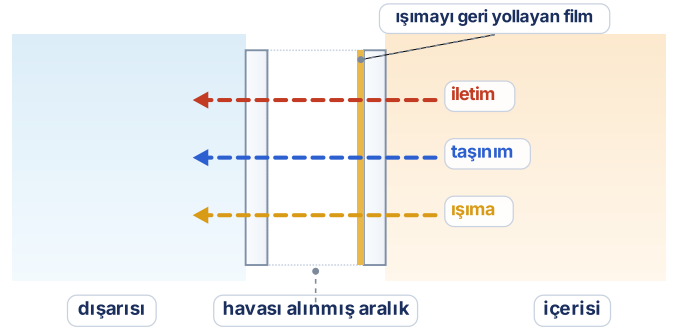
ok ısının ilerlediği yönü gösterir · kesit ölçekli değildir

üç katmanlı duvar kesiti · kış günü · sınıf sağdadır · kesit ölçekli değildir

- A) İki mevsimde de aynıdır: gözeneklerdeki durgun hava iletimi ve akımı zayıflatır
- B) Kışın ısıyı depolayıp yazın geri verir; sınıfın okuması iki mevsimde de yükselir
- C) Kışın ııımayı, yazın taşınımı keser; katmanın işi mevsime göre yer değiştirir
- D) Kışın işe yarar, yazın hiç yaramaz; yalıtım yalnız içerisi sıcakken çalışır
- E) İki mevsimde de havayı katmandan geçirip duvarı sürekli havalandırır

7 Seydikemer'de Havası Alınmış Camlı Bir Panel

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir yayla evinde, iki camın arasındaki aralığın havası alınmış bir pencere paneli kullanılmaktadır. Üretici ayrıca camlardan birinin aralığa bakan yüzünü, ııımayı geri gönderen ince bir filmle kaplamaktadır. Aralıkta madde kalmadığına ve üretici bu kaplamayı yapmakta ııırar ettiğine göre hangisi doğrudur?



aralıkta madde kalmamıştır · üç ok da adaydır

havası alınmış aralık · üç aday ok · hangisi aralıktan geçebilir?

- A) Yalnız iletim sürer; ıııma madde olmadan aralığı geçemez
- B) Üç yol da aynen sürer; boşluk hiçbir yolu engellememiş olur
- C) ıııma sürer; madde kalmadığı için iletim ile taşınım durur
- D) Yalnız taşınım sürer; boşlukta hava kendiliğinden dolaşır
- E) Üç yol da durur; boşluktan hiçbir biçimde enerji geçemez

8 Aydıncık'ta Sıcak Su Borusuna Geçirilen Kılıf

Mersin'in Aydıncık ilçesinde bir okulun kazan dairesinden çıkan boruların bir bölümüne gözenekli yalıtım kılıfı geçirilmiş, bir bölümü çıplak bırakılmıştır. Bakım görevlisi iki bölümü de yoklar: kılıflı bölümün dış yüzeyi elle ılık, çıplak bölümünkü ise sıcaktır. Boruya takılan iki termometre, iki bölümdeki suyun sıcaklığının aynı olduğunu göstermektedir. Kılıfın yaptığı iş için hangisi doğrudur?



kılıflı ve kılıfsız boru kesiti · iki bölümdeki su aynı sıcaklıktadır · oklar eşit uzunlukta çizilmiştir

- A) Yalnız ışımayı engeller; iletim ile taşınım ile hiçbir ilgisi yoktur
- B) Borunun sıcaklığını düşürerek borudan olan ısı kaybını azaltmıştır
- C) Suyun öz ısısını büyütürken suyun soğumasını yavaşlatmış olur
- D) Boruya dışarıdan ısı ekleyerek borudaki suyu sıcak tutmuş olur
- E) Durgun hava tutarak iletimi ve yüzeydeki hava akımını zayıflatır

9 Urla'da Dört Yüzeyin Aynı Öğledeki Okuması

İzmir'in Urla ilçesinde bir okulun bahçesindeki, ıslak olmayan dört yüzeyin aynı sürede güneşte kaldıktan sonraki okumaları şekildeki çizelgededir. Yüzeylerin kalınlığı ve öz ısı ölçülmemiştir; çizelgede bu niceliklere ilişkin hiçbir veri yoktur. Yalnız bu çizelgeden çıkarılabilecek en güvenli yargı hangisidir?

yüzey	okuma (°C)
koyu asfalt	70
kırmızı kiremit	56
açık gri beton	42
beyaz mermer	35

dördü de aynı sürede ve aynı güneşin altında kalmıştır

dört yüzeyin okuma çizelgesi · dördü de aynı sürede ve aynı güneşin altında kalmıştır

- A) Aynı ışıma altında koyu yüzeyler açık yüzeylerden daha çok ısınmıştır
- B) Koyu yüzeylerin öz ısıları açık renkli yüzeylerinkinden daha büyüktür
- C) Açık renkli yüzeyler hiç ışıma yaymaz; gelen ışımayı yalnızca yutar
- D) Yüzeylerin okuması yalnızca kalınlıklarına bağlı olarak değişmiştir
- E) Güneş bu dört yüzeye dört ayrı büyüklükte enerji göndermiş olmalıdır

10 Gömeç'te Bulutsuz Bir Gecenin Sabahında Kırağı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir okulun bahçesinde, bulutsuz ve durgun gecelerin sabahında yerdeki tahtaların üstü kırağı tutmakta, bulutlu gecelerin sabahında tutmamaktadır. İki gecede de hava sıcaklığı 2°C 'nin altına inmemiştir; buna karşın kırağı tutan sabahlarda tahta yüzeyi 0°C 'nin altındadır. Bu gözlemin en akla yakın açıklaması hangisidir?

- A) Yüzeyler ancak gündüz ısıma yapar; gece hiçbir cisim ısıma yaymaz
- B) Bulutlu gecelerde yüzeye iletimle ısı geldiği için yüzey hiç soğumaz
- C) Bulutsuz gecede yüzeyden taşınım ile enerji kaçır; ısımanın payı yoktur
- D) Bulut, yüzeye dokunarak ona doğrudan ve sürekli biçimde ısı verir
- E) Yüzey ısımayla enerji yitirir; bulut bu ısımanın bir bölümünü geri yollar

11 Selendi'de Sandıktan Çıkarılan Yün Yorgan

Manisa'nın Selendi ilçesinde bir yurttan, uzun süre sandıkta sıkışmış duran yün yorganlar kullanılmadan önce silkelenip kabartılır. Görevli iki ölçüm yapar: sıkışmış yorganın kütlesi kabartılmış hâliyle aynıdır, kalınlığı ise kabartılmış hâlinin yaklaşık üçte biri kadardır. Buna göre kabartma işi için hangisi doğrudur?

- A) Kabartma yünün öz ısını büyütür; yorgan böylece daha çok ısı depolar
- B) Kabartma lifler arasındaki durgun hava boşluklarını geri kazandırır
- C) Kabartma yünün rengini açar ve yorganın yaydığı ışımayı artırmış olur
- D) Sıkışmış yün ısıyı hiç iletmez; kabartılınca iletmeye yeni başlamış olur
- E) Kabartma yorganın içinde bir hava döngüsü kurar ve bu döngü ısıtır

12 Germencik'te Bir Kaplıcanın Havuzu ile Taş Blokları

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kaplıcada, aynı sıcak kaynaktan beslenen havuzun suyu ile havuzu çevreleyen taş bloklar ölçülmüştür. Kaynağın açıldığı yerden başlayarak yapılan okumalarda suyun her yeri kısa sürede birbirine yakın değerlere gelmiş, taş blokta ise ısınma kaynağa yakın bölümle sınırlı kalmıştır. Bu farkın nedeni ve taştaki yolun adı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Taş saydam olmadığı için içindeki akış görülmez · taştaki yol taşınımdır
- B) Taş ısıma yapmadığı için içinde taşınım da olmaz · taştaki yol ısımadır
- C) Taşın tanecikleri arasında hiç boşluk yoktur · taştaki yol yine taşınımdır
- D) Taşınım akışkan kütlesinin yer değiştirmesidir · taştaki yol iletimdir
- E) Sıvılar katılardan hafif olduğu için akar · taştaki yol ise ısımadır

13

G lnar'da Bir Sınıfta Sobanın Uzun Borusu

Mersin'in G lnar il esinde bir okulda sobanın borusu, doėrudan yukarı  ıkarılmak yerine sınıfın i inde uzun bir yol izletilip sonra dıřarı verilmiřtir. Boru y zeyi elle tutulamayacak kadar sıcaktır; borunun i inden ise baca gazı ge mektedir.  ğretmen "Bu uzun yol sınıfı ısıtmaya da yarar." diyor. Bu c mlenin gerek esi hangisinde doėru verilmiřtir?

- A) Kızgın boru hem ıřıma yayar hem  evresindeki havayı ısıtıp halka kurar
- B) Uzun boru baca gazını hızlandırır; sınıfa ge en enerji bu hızdan gelir
- C) Boru yalnız ıřıma yayar; borunun  evresindeki havanın okuması deėiřmez
- D) Boru sınıfa yalnız iletimle verir; hava ile boru arasında temas yoktur
- E) Uzun boru sınıfın ısısını toplayıp bacaya verir; sınıf bu y zden soėur

14

 ameli'de Bir Fen řenliėindeki Eřleřtirme Oyunu

Denizli'nin  ameli il esinde d zenlenen bir fen řenliėinde, eřleřtirme oyununun kartlarında d rt olay ile    aktarım yolu řekildeki gibi yan yana durmaktadır. D rt olaydan biri bir aktarım yolu deėil, bir yalıtım uygulamasıdır. Buna g re doėru eřleřtirme hangisidir?

eřleřtirme sizden

�orbadaki kařık	iletim
gece meltemi	tařınım
k�z�n yanı	ıřıma
kalin y�n	

bir yol birden  ok olayla eřleřebilir

d rt olay ve    yol   bir yol birden  ok olayla eřleřebilir   eřleřtirme sizden istenmektedir

- A) kařık ıřıma   meltem iletim   k z tařınım   y n ıřımayı artırır
- B) kařık tařınım   meltem ıřıma   k z iletim   y n ıřımayı artırır
- C) kařık iletim   meltem iletim   k z iletim   y n iletimi artırır
- D) kařık iletim   meltem tařınım   k z ıřıma   y n yalıtım saėlar
- E) kařık ıřıma   meltem tařınım   k z iletim   y n tařınımı artırır

Bir sınıf üç yolu, "hangi ortamda **işleyebilir**" sorusuna göre üç satırlı bir çizelgeye yerleştirmektedir. Satırlar katı, akışkan (sıvı ve gaz) ve boşluktur; her satıra o ortamda işleyebilen yolların hepsi yazılacaktır. Doğru doldurulmuş çizelge hangisidir?

- A) katı: iletim · akışkan: taşınım · boşluk: ısıma
- B) katı: iletim ve taşınım · akışkan: taşınım ve ısıma · boşluk: ısıma
- C) katı: iletim ve ısıma · akışkan: üç yol da · boşluk: yalnız ısıma
- D) katı: üç yol da · akışkan: üç yol da · boşluk: iletim ve ısıma
- E) katı: yalnız ısıma · akışkan: iletim ve taşınım · boşluk: taşınım

Bağlam Temelli Sorular · Meteoroloji Kabini, Cam Fanus Gösterisi, Yüksek Tavanlı Sınıf

FİZ.9.4.5

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.5 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım

OB4 Görsel · OB8 Sürdürülebilirlik · D17 Tasarruf

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

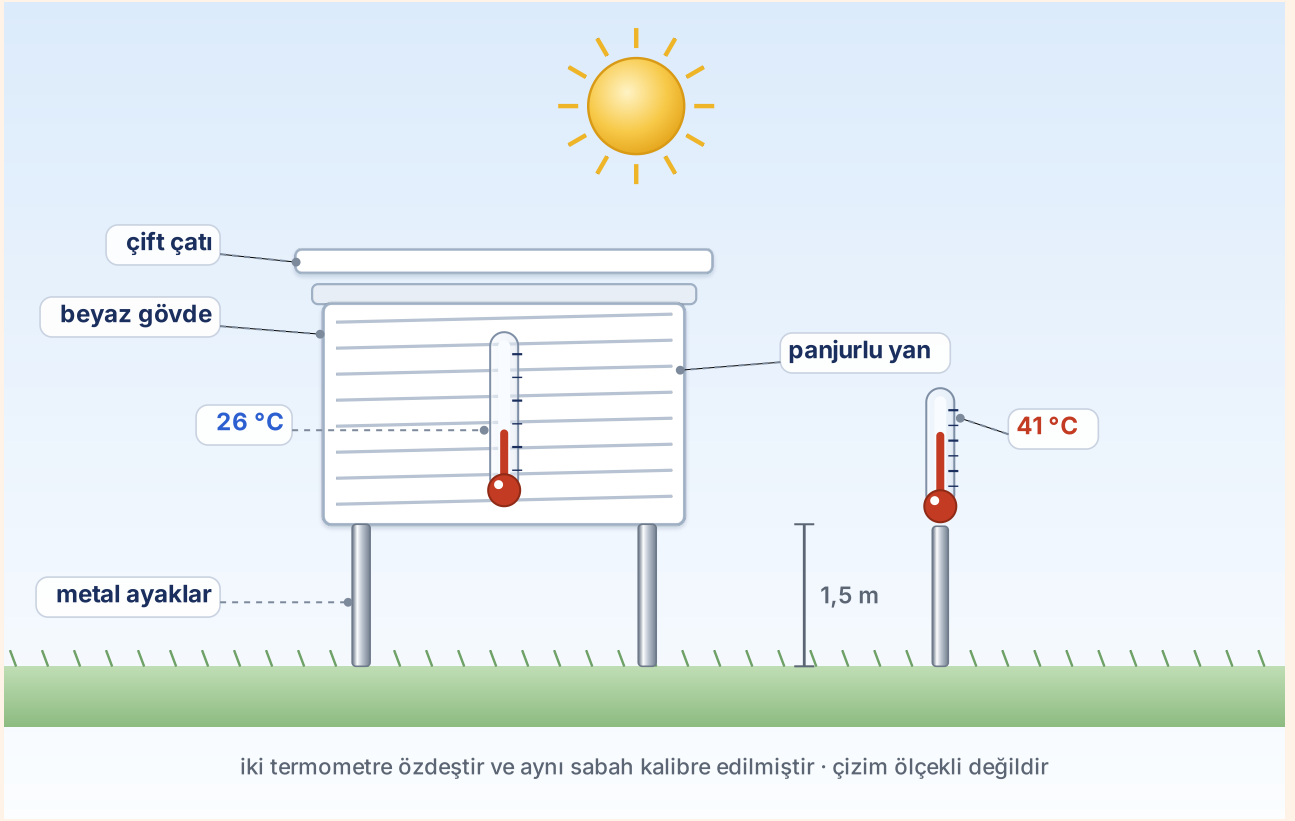
Puan:

Üç bağlam, üçünde de aynı iki soru işe koşuluyor: **arada ne var ve ne hareket ediyor?** Hiçbir soruda hesap istenmez; her soruda bir gözlemi ya da bir tasarım kararını sınıflandırmanız beklenir. Cevabınızı yazmadan önce olayda kaç yolun birlikte işlediğine bakın; bu haftanın en sık hatası, birden çok yol işlerken tek yol aramaktır.

BAĞLAM 1 · BOZCAADA'DA BİR METEOROLOJİ ÖLÇÜM KABİNİ

Hava sıcaklığı, açıkta duran bir termometreyle ölçülmez. Ölçüm istasyonlarında termometre, dışı **beyaza boyanmış**, yanları **panjurlu**, üstü **çift çatılı** tahta bir kabinin içine konur; kabin ince metal ayaklar üstünde, yerden yaklaşık 1,5 m yükseklikte durur ve kapağı kuzeye bakar.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki bir istasyonda, açık bir temmuz öğlesinde iki okuma birlikte alınmıştır: kabinin içindeki termometre **26 °C**, kabinin üç metre yanında güneşe doğrudan açık bırakılan termometre ise **41 °C** göstermektedir. İki termometre aynı üretimdir ve aynı sabah kalibre edilmiştir.



ölçüm kabininin kesiti ve yanındaki açık termometre · panjurlu yanlar hava akımını sürdürür · çift çatı güneşi kabin gövdesinden ayırır · şematiktir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Üç Tasarım Kararı, Üç Ayrı Yol FİZ.9.4.5-b
· KB2.5

Kabinin beyaz boyası ile çift çatısı bir ortak işi, panjurlu yanları ise başka bir işi görür. Bu iki işin hedef aldığı yollar hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Beyaz boya ile çift çatı iletimi keser · panjurlar ışımayı içeri alır
- B) Beyaz boya ile çift çatı taşınımı durdurur · panjurlar iletimi hızlandırır
- C) Beyaz boya ile çift çatı gelen ışımayı azaltır · panjurlar hava akımını sürdürür
- D) Beyaz boya ile çift çatı hava akımını keser · panjurlar ışımayı geri yansıtır
- E) Beyaz boya ile çift çatı iletimi hızlandırır · panjurlar taşınımı durdurur

2 Açıktaki Termometre Neyi Ölçüyor?
FİZ.9.4.5-a · FBAB8

Aynı sabah kalibre edilmiş iki termometreden açıkta duranı 41 °C, kabin içindeki 26 °C göstermektedir. Aradaki farkın nedeni ve kabin içi okumanın niçin hava sıcaklığı sayıldığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Açıktaki hazne gelen ışımayı yutup ısınmıştır · kabin bu yutmayı azaltır
- B) Açıktaki haznede taşınım durmuştur · kabin içinde hava hiç akmaz
- C) Açıktaki hazne havadan iletimle ısı almıştır · kabin bu iletimi keser
- D) Açıktaki havanın kendisi 41 °C'dir · kabin içine daha soğuk hava girer
- E) Açıktaki hazne ısıya yaymamaktadır · kabindeki hazne ısıya yayar

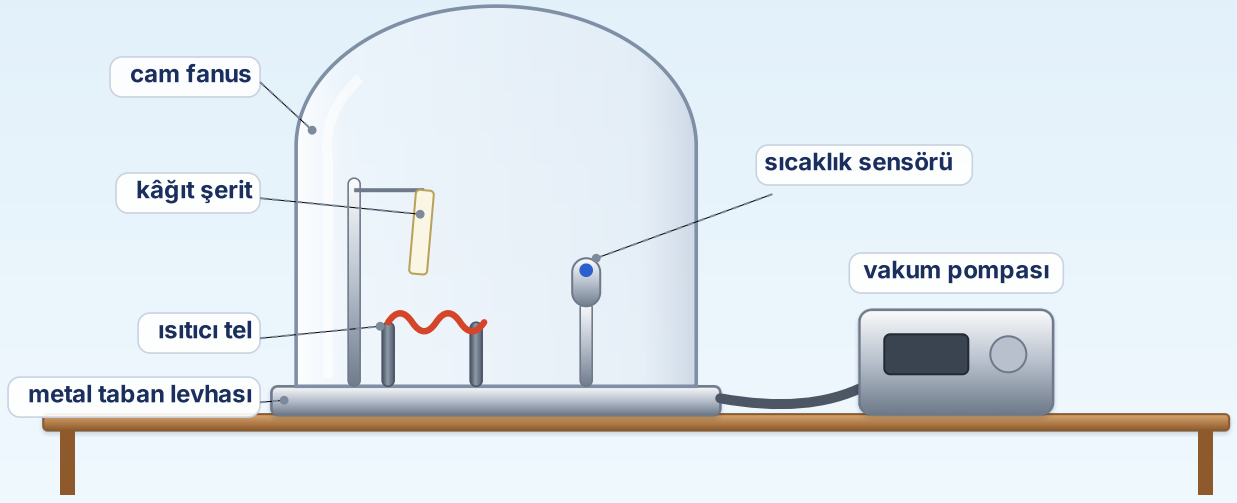
Aynı kabin, çevresinde bitki bulunmayan koyu asfalt bir otoparkın ortasına kurulsaydı, kabin içi okumanın gerçek hava sıcaklığından sapması artardı. Bu sapmayı büyüten etken hangisidir?

- A) Asfalt kabine iletimle ısı verir; aradaki hava bu ısıyı taşıyamaz
- B) Asfalt hiç ısıma yaymaz; kabin yalnız kendi gövdesini ölçmüş olur
- C) Asfalt üstündeki hava serin kalır; kabinin içi bu yüzden hiç ısınmaz
- D) Asfalttan yükselen hava kabine giremez; panjurlar akımı tümüyle keser
- E) Koyu asfalt yuttuğu ışımayla ısınır; hem ısıma yayar hem havayı ısıtır

BAĞLAM 2 · ODUNPAZARI'NDA BİR BİLİM MERKEZİNDE CAM FANUS GÖSTERİSİ

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir bilim merkezinde, tabanı metal bir levha olan cam fanusun içine üç şey konmuştur: ince bir **ısıtıcı tel**, telin birkaç santimetre yanında duran ve tele **hiç değmeyen** bir **sıcaklık sensörü**, telin hemen üstünde asılı ince bir **kâğıt şerit**. Sensör, tabana oturan ince bir metal ayağın ucundadır. Fanus bir hortumla vakum pompasına bağlıdır.

Gösteri iki kez yapılır. **I.** Fanusun içi havalıyken tel çalıştırılır: kâğıt şerit telin üstünde kımıldar, sensörün okuması hızla yükselir. **II.** Pompa çalıştırılıp fanusun havası boşaltılır ve tel aynı süre yeniden çalıştırılır: kâğıt şerit artık hiç kımıldamaz, sensörün okuması yine yükselir ama daha yavaş yükselir.



tel ile sensör birbirine değmez · sensörün ayağı taban levhasına oturur
gösteri önce havalı, sonra havası boşaltılmış fanusla yinelenir

cam fanusun kesiti · tel ile sensör birbirine değmez · sensörün ayağı tabana oturur · pompa fanusun havasını boşaltır · şematiktir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Şerit Durdu, Okuma Yükselmeyi Sürdürdü FİZ.9.4.5-c · KB2.5

II. gösteride kâğıt şeridin durması ile sensörün okumasının yükselmeyi sürdürmesi birlikte değerlendirildiğinde hangisi söylenir?

- A) Şeridin durması ısımanın bittiğini, okumanın yükselmesi taşınımın sürdüğünü gösterir
- B) Şeridin durması taşınımın bittiğini, okumanın yükselmesi ısımanın sürdüğünü gösterir
- C) Şeridin durması iletimin bittiğini, okumanın yükselmesi taşınımın sürdüğünü gösterir
- D) İki gözlem birlikte üç yolun da durduğunu, okumanın camdan geldiğini gösterir
- E) İki gözlem birlikte havanın ısıyı hiç taşımadığını, tek yolun ısıma olduğunu gösterir

5 Havalıyken Niçin Daha Hızlı? FİZ.9.4.5-b · KB2.7

Aynı tel aynı süre çalıştığı hâlde sensörün okuması havalı fanusta, havası boşaltılmış fanustakinden daha hızlı yükselmektedir. Bu karşılaştırma hangisini gösterir?

- A) Hava, ısmayı büyüten bir ortamdır; ısıma hava içinde daha güçlü ilerler
- B) Tel havalı fanusta daha çok enerji üretir; pompa telin gücünü düşürmüştür
- C) Havası boşaltılınca ısıma da durur; okuma yalnız camdan gelen ısıyla yükselir
- D) Hava varken ısımanın yanına iletim ile taşınım eklenir; yollar toplanır
- E) Hava varken sensör daha duyarlı çalışır; boşlukta sensörün okuması bozulur

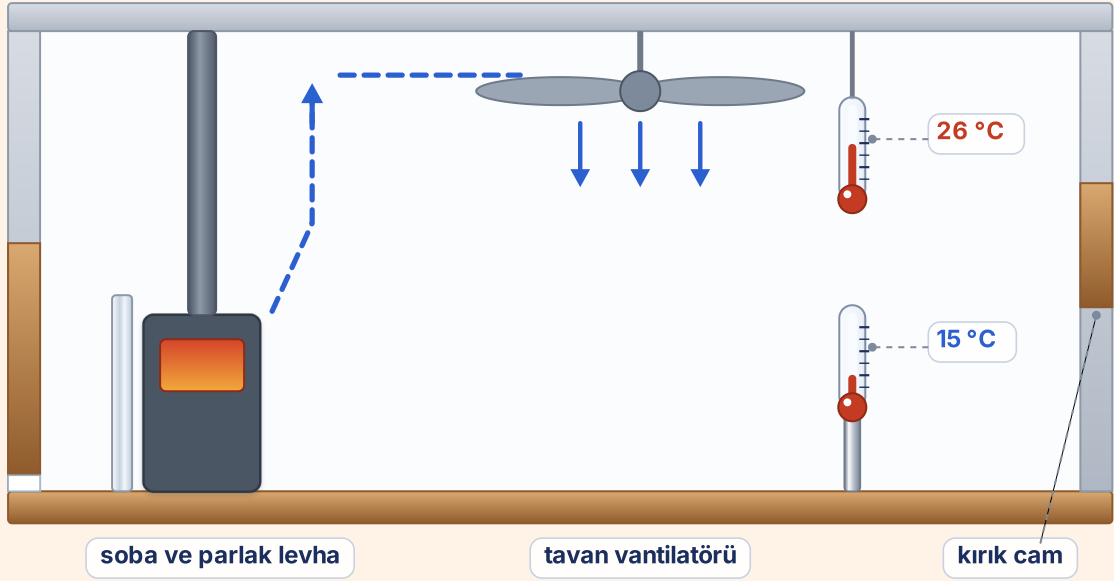
Ekip, havası boşaltılmış fanusta ölçtüğü ısınmanın **yalnız** ışımadan geldiğini söylemek istemektedir. Bu durumda geriye kalan istenmeyen yol ile onu ortadan kaldıracak değişiklik hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) İletim · sensörü tabana oturan ayaktan alıp ince bir iplikle asmak
- B) Taşınım · sensörü telin yanından alıp tam üstüne yerleştirmek
- C) Işıma · sensörün yüzeyini parlak bir folyoyla kaplayıp yalıtmak
- D) İletim · fanusun camını daha kalın bir camla değiştirmek
- E) Taşınım · pompayı ölçüm boyunca çalışır durumda bırakmak

BAĞLAM 3 · DOĞUBAYAZIT'TA YÜKSEK TAVANLI BİR SINIFIN ISINMASI

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde eski bir okul binasında, tavan yüksekliği 4 m olan bir sınıf köşedeki sobayla ısıtılmaktadır. Soba yandıktan bir saat sonra iki okuma alınır: tavan hizasında **26 °C**, öğrencilerin oturduğu hizada **15 °C**. Sınıfın bir camı kırıktır ve yerine mukavva sıkıştırılmıştır; kapının altında 2 cm'lik bir boşluk vardır.

Okul aile birliği, ısınma giderini düşürmek için beş işlem öneriyor (D17): **I.** pencere kenarlarındaki aralıkları keçe fitille kapatmak · **II.** kapının altındaki boşluğu fırça fitille kapatmak · **III.** sobanın arkasındaki duvara parlak metal levha koymak · **IV.** tavan vantilatörünü yavaş ve aşağı üfleyecek yönde çalıştırmak · **V.** kırık camın yerine yeni cam taktırmak.



tavan yüksekliği 4 m · kapının altında 2 cm boşluk vardır · çizim ölçekli değildir

sınıfın kesiti · iki termometre iki ayrı yükseklikte okur · soba, kırık cam, kapı altındaki boşluk ve tavan vantilatörü gösterilmiştir · şematiktir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Tavan 26 °C, Sıra 15 °C FİZ.9.4.5-a · KB2.10

İki yükseklik arasındaki 11 °C'lik farkın nedeni ve vantilatörün yavaş çalıştırılmasının işi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Sıcak hava hafiflediği için yükselir · vantilatör bu havayı dışarı atar
- B) Tavan ısıyla ısındığı için okuması yüksektir · vantilatör ısmayı dağıtır
- C) Isınan havanın yoğunluğu azaldığı için yükselir · vantilatör onu aşağı katar
- D) Tavan ısıyı iletimle topladığı için okuması yüksektir · vantilatör tavanı soğutur
- E) Soba yalnız tavana ısıma yolladığı için fark oluşur · vantilatör ısmayı yöneltir

8 Beş Öneriden Kaçı Taşınımı Zayıflatır?

FİZ.9.4.5-c · KB2.5

Okul aile birliğinin verdiği bu 5 öneriden kaç tanesi, sınıf ile dışarı arasındaki **hava alışverişini**, yani taşınımı doğrudan zayıflatır?

- A) 2 tane · I ile II
- B) 3 tane · I, II ve V
- C) 4 tane · I, II, IV ve V
- D) 1 tane · yalnız II
- E) 5 tane · beşi de

Etkinlik · Üç Yolun İzini Sür

FİZ.9.4.5 a-b

FBAB1 Bilimsel Gözlem · KB2.5 Sınıflandırma

OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D13 Sağlıklı Yaşam · D18 Temizlik

Üçlü grup · 30 dakika

Masa başına: bir kap ılık su, bir metal ve bir ahşap sap, ince kâğıt şerit, küçük bir mukavva, ılık suyla doldurulmuş kapaklı metal bir kutu ve altlığı, bir tepside altı küçük nesne.

Grup:

Üyeler:

Sıra:

Tarih:

Bu föyde çözülecek soru yok: dört masayı sırayla dolaşıp elinizle ve gözünüzle bakacaksınız. Her istasyonda tek bir işi yapıp gördüğünüzü çizelgeye yazacak, en sonunda dördünü birden sınıflandıracaksınız. Hiçbir istasyonda sayı okumuyorsunuz; yalnız **ne olduğunu** ve **neyin hareket ettiğini** yazıyorsunuz. **Güvenlik (D13):** Su yalnız ılıktır; musluğun sıcak ucundan alınır, kaynatılmaz, ocak ve alev kullanılmaz. Metal kutunun kapağı kapalı tutulur; kutuya avuç değdirilmez, yalnız yanında tutulur. Kâğıt şerit hiçbir sıcak yüzeye dokundurulmaz. Dökülen su hemen silinir.



dört istasyon sırayla dolaşılır · çizim ölçekli değildir

Ş.F · dört istasyonun masadaki düzeni · sırayla dolaşılır · çizim ölçekli değildir

1

A · İki Sap 6 dk

Metal ve ahşap sapı birlikte ılık suya daldırıp dışarıda kalan uçlarını tutun. Bir süre bekleyip iki ucu sırayla yoklayın: hangisi ısındı, hangisi ısınmadı? İki sap da aynı derinliğe daldırılmalı ve aynı süre beklenmelidir; yoksa karşılaştırma bozulur.

Ne gördünüz, ne hissettiniz?

... ..

Yol hangisidir, gerekçesi nedir?

... ..

2

B · Kâğıt Şerit 6 dk

Kâğıt şeridi kabın üstünde, yüzeye değdirmeden ve yaklaşık bir karış yukarıda tutun; kımıldıyor mu? Sonra aynı şeridi kabın yanında, aynı uzaklıkta tutup iki durumu karşılaştırın. Şeridi kabın hemen üstüne indirmeyin, ıslanır.

Şerit hangi konumda kımıldadı?

... ..

Yol hangisidir, ne hareket ediyor?

... ..

3

C · Avuç ve Mukavva 6 dk

Avucunuzu kapaklı metal kutunun yanında, değdirmeden tutun. Sonra araya mukavvayı sokun: his sürüyor mu, kesiliyor mu? Mukavvayı çekince ne oluyor? Kutuya dokunmayın ve kapağını açmayın; avuç yalnız yanında durur.

Mukavva girince ne oldu?

... ..

Yol hangisidir, arada ne var?

... ..

4

Ç · Altı Nesne 6 dk

Tepsiadaki altı nesneyi (bakır tel, tahta çubuk, cam bilye, yün parça, alüminyum folyo, mantar tıpa) birkaç saniye elinizde tutun. Hangileri çabuk soğuk geldi? Nesneleri ikiye ayırıp çizelgeye yazın. Hiçbirini ölçmüyorsunuz; yalnız elinizle ayırıyorsunuz.

Çabuk soğuk gelenler

... ..

Soğuk gelmeyenler

... ..

Altısının okuması nasıldır?

... ..

a) C masasında mukavva neyi kesti? Aynı mukavva A masasındaki sapın ısınmasını durdurabilir miydi? **b)** B istasyonunda şerit niçin yalnız bir konumda kımıldadı? Cevabınızda **yoğunluk** sözcüğü geçsin. **c)** Ç masasındaki nesneler aynı odada durduğuna göre okumaları da aynıdır; öyleyse bir bölümü niçin daha soğuk hissedildi? **ç)** Dört istasyonu birlikte düşünüp tek cümlelik bir ayırt etme kuralı yazın: bir olayda hangi yolun işlediğini anlamak için önce neye bakarsınız?

istasyon	ne yaptınız	hangi yol? (adını yazın)
A	iki sapı yokladık.	
B	şeridi üstte ve yanda tuttuk.	
C	avucu yanda tuttuk, araya mukavva koyduk.	
Ç	altı nesneyi tuttuk.	

Teslimden önce: Son sütundaki dört adı yüksek sesle okuyun; grupta ayrı ad yazan varsa gerekçeleri karşılaştırıp tek ada karar verin. **Sonraki hafta:** Ç masasında nesneleri ayırdınız ama hiçbirini ölçmediniz; o karşılaştırmayı gelecek derste ölçerek yapacağız, bu yüzden çizelgenizi atmayın. **Temizlik (D18) ve tasarruf (D17):** suyu saksıya boşaltın, kapları kurulayıp tepsiye koyun, musluğu kapatın. **Öğretmene teslim:** dört satırlık çizelge, ayırt etme kuralınız ve grubun adı.